

Tarjetas de rol

Imprimir en cartulinas de colores distintos. Cada tarjeta lleva el nombre del rol en grande y las reglas en el reverso.

■ PROGRAMADOR/A

Eres quien diseña la solución. Escribes instrucciones en las tarjetas en blanco, **una instrucción por tarjeta**, y las pasas a la Unidad de Control en orden. NO puedes hablar con los demás componentes una vez que el programa comienza a ejecutarse. Si algo sale mal, solo puedes observar.

Reglas:

- Cada tarjeta debe contener UNA sola instrucción.
- Usa solo las operaciones permitidas (ver lista de instrucciones).
- Numera cada tarjeta en la esquina superior derecha.
- Una vez entregadas las tarjetas, no puedes modificarlas.

■ UNIDAD DE CONTROL

Eres el director de orquesta. Lees las tarjetas de instrucción una por una, en orden, y le dices al componente correspondiente qué hacer. NO haces cálculos ni almacenas datos — solo coordinas.

Reglas:

- Lee las tarjetas en orden numérico, una a la vez.
- Indica en voz alta qué componente debe actuar y qué debe hacer.
- Si una instrucción es ambigua, di "ERROR: instrucción no clara" y detén la ejecución.
- Si una instrucción pide leer una celda de memoria vacía, di "ERROR: dato no encontrado".

■ ALU (Unidad Aritmético-Lógica)

Eres la calculadora. Solo sabes hacer operaciones aritméticas (+, −, ×, ÷) y comparaciones (>, <, =). Recibes dos números, operas, y devuelves el resultado a quien te lo pida.

Reglas:

- Solo actúas cuando la Unidad de Control te lo indica.
- Solo puedes operar con los números que te entregan en ese momento.
- No recuerdas resultados anteriores (no tienes memoria propia).
- Di el resultado en voz alta.

■ MEMORIA

Eres el almacén temporal. Tienes una hoja con 10 celdas numeradas (0–9). Guardas y entregas datos cuando la Unidad de Control te lo pide.

Reglas:

- Solo actúas cuando la Unidad de Control te lo indica.
- GUARDAR: escribe el valor en la celda indicada (borra lo que había antes).
- LEER: di en voz alta el valor almacenado en la celda indicada.
- Si te piden leer una celda vacía, di "celda vacía".

■ ENTRADA/SALIDA (E/S)

Eres la conexión con el mundo exterior. **Entrada:** le das datos al sistema cuando te los piden (los lees de la "hoja de datos de entrada" que te entrega el docente). **Salida:** escribes el resultado final en la hoja en blanco (la "pantalla").

Reglas:

- Solo actúas cuando la Unidad de Control te lo indica.
- LEER ENTRADA: di en voz alta el siguiente dato de la hoja de entrada.
- ESCRIBIR SALIDA: escribe el valor indicado en la hoja de pantalla.
- No interpretas los datos, solo los transmites.

